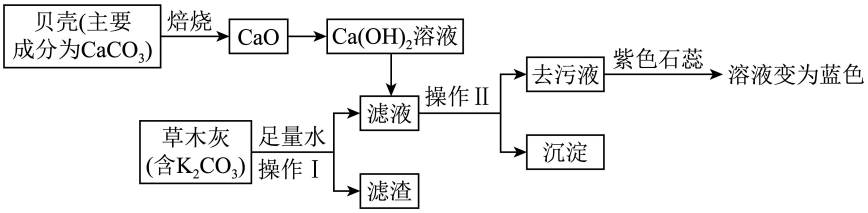
QID:36050516

1.《周礼·考工记》中记载，古人曾在草木灰(含K_2CO_3)的水溶液中加入贝壳烧成的灰(主要成分为CaO)，利用生成物中能够去垢的成分来清洗丝帛。为了得到该去污液，某兴趣小组同学在老师的指导下设计了如图所示的实验流程。下列说法不正确的是



A．操作Ⅰ和操作Ⅱ的名称为过滤

B．该实验中能获得去污液显碱性的证据是滴加紫色石蕊溶液后变为红色

C．该实验流程中包含的化学反应类型有3种

D．根据流程推测，该去污液中所含溶质含KOH

【答案】B

【分析】贝壳（主要成分为$CaCO_3$）经高温焙烧分解生成生石灰（CaO），并与水反应制得$Ca(OH)_2$溶液。同时将草木灰加水溶解并过滤除去杂质，得到含K_2CO_3的滤液。随后将两种溶液混合，发生复分解反应$Ca(OH)_2+K_2CO_3=CaCO_3\downarrow+2KOH$。最后经过滤分离出$CaCO_3$沉淀，所得滤液即为主要成分为$KOH$的去污液，该去污液呈碱性，可使紫色石蕊试液变蓝。

【详解】A．操作Ⅰ是分离草木灰加水后的不溶性滤渣和滤液，操作Ⅱ是分离反应生成的碳酸钙沉淀和去污液，二者均为固液分离操作，名称为过滤，A正确；

B．紫色石蕊溶液遇碱性溶液变蓝、遇酸性溶液变红，该去污液显碱性，滴加紫色石蕊溶液后应变为蓝色，不是红色，B错误；

C．流程涉及的反应有：①$CaCO_3\overset{高温}{=}CaO+CO_2\uparrow$，属于分解反应；②$CaO+H_2O=Ca(OH)_2$，属于化合反应；③$Ca(OH)_2+K_2CO_3=CaCO_3\downarrow+2KOH$，属于复分解反应，共3种反应类型，C正确；

D．$Ca(OH)_2$和K_2CO_3反应一定生成KOH，因此去污液中一定含有溶质KOH，D正确；

故答案选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36051688

2.下列关于钠及其化合物的叙述不正确的是

A．金属钠可以保存在煤油中

B．Na_2O_2在氧气中加热能转变为Na_2O

C．Na_2O与Na_2O_2均能与水反应生成NaOH

D．Na_2O属于碱性氧化物，但Na_2O_2不属于碱性氧化物

【答案】B

【详解】A．金属钠密度大于煤油且与煤油不反应，保存在煤油中可隔绝空气和水，A正确；

B．加热条件下Na_2O会和氧气反应生成更稳定的Na_2O_2，Na_2O_2在氧气中加热不能转变为Na_2O，B错误；

C．Na_2O与水反应生成NaOH，Na_2O_2与水反应生成NaOH和O_2，二者均有NaOH生成，C正确；

D．碱性氧化物的定义是与酸反应仅生成盐和水的氧化物，Na_2O与酸反应只生成钠盐和水，属于碱性氧化物；Na_2O_2与酸反应除生成钠盐和水外还生成O_2，不属于碱性氧化物，D正确；

故选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36051689

3.下列实验方案不能达到实验目的的是

A．鉴别Na_2CO_3和NaCl溶液：滴加$AgNO_3$溶液

B．鉴别Na_2O_2与Na_2O固体：观察固体颜色

C．鉴别煤油和水：将绿豆大小的Na丢入液体中

D．鉴别$FeCl_2$和$FeSO_4$溶液：滴加$Ba(NO_3)_2$溶液

【答案】A

【详解】A．向Na_2CO_3和$NaCl$溶液中滴加$AgNO_3$溶液，二者分别生成白色Ag_2CO_3沉淀和白色$AgCl$沉淀，现象相同，无法鉴别，A符合题意；

B．Na_2O_2是淡黄色固体，Na_2O是白色固体，通过观察固体颜色可鉴别，B不符合题意；

C．Na密度大于煤油、小于水，Na与煤油不反应，投入煤油中沉于底部无明显现象；Na与水剧烈反应，投入水中浮于水面、熔成小球、产生气泡，现象不同可鉴别，C不符合题意；

D．向$FeCl_2$溶液中滴加$Ba(NO_3)_2$溶液无明显现象，向$FeSO_4$溶液中滴加$Ba(NO_3)_2$溶液生成白色$BaSO_4$沉淀，现象不同可鉴别，D不符合题意；

故选A。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36052878

4.泡沫灭火器使用时发生的反应为$Al_2(SO_4)_3+6NaHCO_3=2Al(OH)_3\downarrow+3Na_2SO_4+6CO_2\uparrow$，产物以泡沫的形式喷出后覆盖在可燃物表面，从而达到灭火的效果。下列说法错误的是

A．上述5种化合物，只有CO_2是非电解质

B．两种反应物的固体均为盐

C．Na_2SO_4在水溶液中电离出Na^+和SO_4^{2-}的数量比为2:1

D．该反应是氧化还原反应

【答案】D

【详解】A．电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物，$Al_2(SO_4)_3$、$NaHCO_3$、$Al(OH)_3$、Na_2SO_4均为电解质，只有CO_2自身不能电离，属于非电解质，A正确；

B．$Al_2(SO_4)_3$由Al^{3+}和SO_4^{2-}构成，$NaHCO_3$由Na^+和HCO_3^-构成，均属于盐类，B正确；

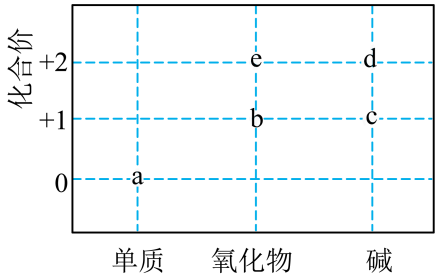
C．Na_2SO_4在水溶液中的电离方程式为$Na_2SO_4=2Na^++SO_4^{2-}$，电离出Na^+和SO_4^{2-}的数量比为2：1，C正确；

D．该反应中所有元素的化合价均未发生变化，不属于氧化还原反应，D错误；

故答案选D。

QID:36051693

5.部分含Na或含Cu物质的分类与相应化合价关系如图所示。下列推断合理的是



A．a~e均能与稀盐酸反应，且存在d→e的转化

B．若a、b均能与H_2O反应生成c，则a、b均含Na元素

C．Na与$CuSO_4$溶液的反应：$2Na+Cu^{2+}=Cu+2Na^{+}$

D．若b能与H_2O反应生成c和O_2，则b是碱性氧化物

【答案】B

【详解】A．若a为Cu，Cu与稀盐酸不反应，因此“a~e均能与稀盐酸反应”的表述错误；虽然d（$Cu(OH)_2$）受热分解可生成e（CuO），但整体表述错误，A不符合题意；

B．若为含Cu元素的物质，单质Cu、氧化物Cu_2O均不与H_2O反应，无法生成对应碱；只有含Na元素时，a（Na）与H_2O反应生成NaOH（c），b（Na_2O/Na_2O_2）均可与H_2O反应生成NaOH（c），因此a、b均含Na元素，B正确；

C．Na投入$CuSO_4$溶液时先与水反应生成NaOH和H_2，NaOH再与Cu^{2+}反应生成$Cu(OH)_2$沉淀，无法置换出Cu，正确方程式为：$2Na+2H_2O+CuSO_4=Na_2SO_4+H_2\uparrow+Cu(OH)_2\downarrow$，C错误；

D．若b与H_2O反应生成c和O_2，则b为Na_2O_2，其与酸反应除生成盐和水外还生成O_2，不符合碱性氧化物的定义，D错误；

故选B。

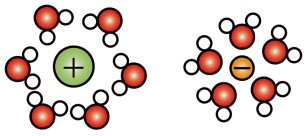
以上部分内容由AI生成

QID:36051691

6.下列化学用语或表述正确的是

A．NH_4HCO_3的电离方程式为：$NH_4HCO_3=NH_4^{+}+H^{+}+CO_3^{2-}$

B．钠暴露于空气中最终变为Na_2CO_3

C．NaCl溶液中的水合离子为 

D．$CaCO_3$难溶于水，故$CaCO_3$不是电解质

【答案】B

【详解】A．NH_4HCO_3是弱酸的酸式盐，HCO_3^-不能完全电离，正确电离方程式为$NH_4HCO_3=NH_4^{+}+HCO_3^-$，A错误；

B．钠暴露于空气中，先被氧化为Na_2O，与水反应生成NaOH，NaOH吸收空气中的CO_2，最终变为Na_2CO_3，B正确；

C．NaCl电离出Na^+和Cl^-，阳离子应吸引水分子中带负电的O（红色球），阴离子应吸引水分子中带正电的H（白色球），图示水分子取向错误，C错误；

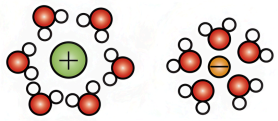
D．电解质的判断依据是在水溶液中或熔融状态下能否导电，$CaCO_3$熔融状态下可导电，属于强电解质，溶解性与是否为电解质无关，D错误；

故选B。

以上部分内容由AI生成

QID:36054711

7.下列化学用语或图示表达正确的是

A．NaCl溶液中的水合离子： 

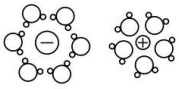
B．Mg与CO_2反应的电子转移情况：$2Mg + \overset{4e^-}{\overbrace{CO_2}} \xlongequal{\text{点燃}} 2MgO + C$

C．$NaHCO_3$的电离方程式：$NaHCO_3 = Na^+ + HCO_3^-$

D．$CuSO_4$的俗名：胆矾

【答案】C

【详解】

A．NaCl溶液中，阳离子应吸引水分子中带负电的O原子（O靠近阳离子），阴离子应吸引水分子中带正电的H原子（H靠近阴离子），正确水合离子为  ，A错误/不符合题意；

B．$2Mg + CO_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2MgO + C$反应中Mg失电子，$CO_2$中的C得电子，电子转移方向应从Mg指向C，图示箭头方向错误，正确电子转移情况 $2Mg + \overset{4e^-}{\overbrace{CO_2}} \xlongequal{\text{点燃}} 2MgO + C$，B错误；

C．$NaHCO_3$是强电解质，为弱酸的酸式盐，完全电离为Na^+和HCO_3^-，电离方程式书写正确，C正确；

D．胆矾是$CuSO_4 \cdot 5H_2O$的俗名，D错误；

故选C。

以上部分内容由AI生成

QID:36049505

8.将Cl_2分别通入下列溶液，实验现象和结论均正确的是

选项	溶液	现象	结论
A	$AgNO_3$溶液	澄清溶液变浑浊	Cl_2与H_2O反应产生Cl^-
B	$FeCl_2$溶液	溶液由浅绿色变棕黄色	Cl_2有还原性
C	品红溶液	溶液褪色	Cl_2有漂白性
D	石蕊溶液	溶液变红，不褪色	氯水呈酸性

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【答案】A

【详解】A．Cl_2与H_2O发生反应$Cl_2+H_2O \rightleftharpoons H^++Cl^-+HClO$，反应生成的$Cl^-$与$AgNO_3$电离出的$Ag^+$结合生成AgCl白色沉淀，使澄清溶液变浑浊，现象和结论均正确，A符合题意；

B．Cl_2通入$FeCl_2$溶液中发生反应$Cl_2+2Fe^{2+}=2Fe^{3+}+2Cl^-$，浅绿色的$Fe^{2+}$被氧化为棕黄色的$Fe^{3+}$，该反应中$Cl_2$作氧化剂，体现氧化性，结论错误，B不符合题意；

C．Cl_2本身不具有漂白性，品红溶液褪色是因为Cl_2与水反应生成的HClO具有漂白性，结论错误，C不符合题意；

D．氯水中含有HCl使溶液呈酸性，可使石蕊溶液变红，同时氯水中含有的HClO具有漂白性，会使变红的溶液褪色，现象描述错误，D不符合题意；

故选A。

以上部分内容由AI生成

QID:36043380

9.漂白粉可用于废水脱臭、脱色处理，漂白粉的有效成分是

A．$NaClO$　　B．$Ca(ClO)_2$　　C．$CaCl_2$　　D．Cl_2

【答案】B

【详解】A．$NaClO$是漂白液的有效成分，不是漂白粉的有效成分，A错误；

B．漂白粉是氯气与石灰乳反应制得的混合物，有效成分为$Ca(ClO)_2$，B正确；

C．$CaCl_2$是漂白粉的组成成分之一，但不具有漂白氧化性，不是有效成分，C错误；

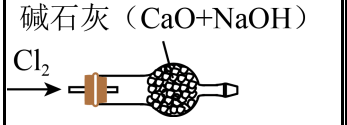
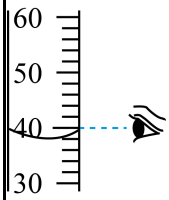
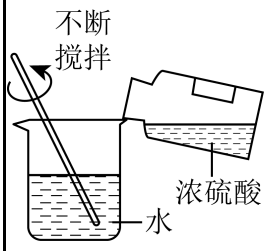
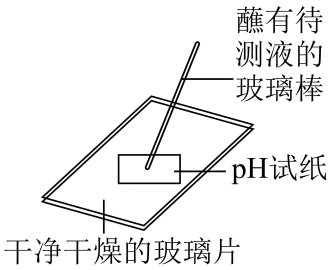
D．Cl_2是制备漂白粉的原料，不属于漂白粉的成分，D错误；

故选B。

以上部分内容由AI生成

QID:36025853

10.下列实验操作正确并且与选项中实验目的匹配的是

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>A．干燥氯气</td><td>B．读取液体体积</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>C．稀释浓硫酸</td><td>D．测定氯水的pH</td></tr>
</table>

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【答案】C

【详解】A．Cl_2为酸性气体，会与碱石灰中的$NaOH$发生反应，无法用碱石灰干燥氯气，A错误；

B．读取量筒中液体体积时，视线应与凹液面最低处相平，图示视线与凹液面上沿的刻度平齐，读数误差大，B错误；

C．稀释浓硫酸时，将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢注入水中，并用玻璃棒不断搅拌散热，操作正确可达到稀释目的，C正确；

D．氯水中含有具有漂白性的$HClO$，会漂白pH试纸，无法准确测定氯水的pH，D错误；

故答案选C。

以上部分内容由AI生成

QID:36025850

11.有关Cl_2的性质，下列说法不正确的是

A．常温下是黄绿色气体

B．纯净的H_2在Cl_2中安静地燃烧，发出苍白色火焰

C．液氯可以储存在钢瓶中

D．实验室通常用$Ca(OH)_2$溶液来吸收未反应的氯气

【答案】D

【详解】A．常温下Cl_2为黄绿色有刺激性气味的气体，性质描述正确，A不符合题意；

B．纯净的H_2在Cl_2中能安静燃烧，发出苍白色火焰，反应生成HCl，瓶口可观察到白雾，性质描述正确，B不符合题意；

C．常温下干燥的Cl_2与Fe不发生反应，因此液氯可以储存在钢瓶中，描述正确，C不符合题意；

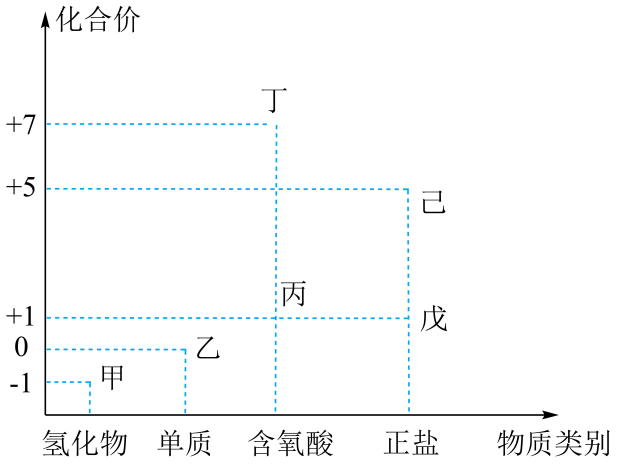
D．$Ca(OH)_2$在水中溶解度很小，其溶液溶质浓度低，无法完全吸收尾气中的Cl_2，实验室通常用$NaOH$溶液吸收未反应的氯气，描述错误，D符合题意；

答案选D。

以上部分内容由AI生成

QID:36025856

12.利用“价-类”二维图，可以从不同角度研究含氯物质的性质及其转化关系，图中物质甲～己均含氯元素，下列说法错误的是



A．常温下，乙可与水发生反应生成甲和丙　　B．丁能与NaOH溶液反应

C．戊溶液无需密封、避光保存　　D．己的钾盐化学式为$KClO_3$

【答案】C

【分析】首先根据价-类二维图确定各物质：甲为HCl，乙为Cl_2，丙为$HClO$，丁为$HClO_4$，戊为次氯酸盐，己为氯酸盐。

【详解】A．乙为Cl_2，常温下与水发生歧化反应生成HCl（甲）和$HClO$（丙），反应为$Cl_2+H_2O\rightleftharpoons HCl+HClO$，A正确；

B．丁为$HClO_4$，属于强酸，可与$NaOH$发生中和反应，B正确；

C．戊为次氯酸盐，溶液易与空气中的CO_2、H_2O反应生成$HClO$，$HClO$见光易分解，因此需要密封、避光保存，C错误；

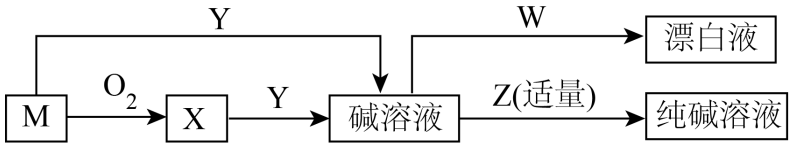
D．己为+5价氯的正盐，其钾盐化学式为$KClO_3$，D正确；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:32788393

13.某金属元素的单质及化合物相关转化如图所示。其中M、W为单质，X、Y、Z为氧化物。



下列说法错误的是

A．X晶体中阴、阳离子数目之比为$1:2$

B．Y在常温常压下为无色无味液体

C．Z可使燃着的镁条熄灭

D．M在W中剧烈燃烧，产生黄色火焰和大量白烟

【答案】C

【分析】根据转化关系推导：最终生成纯碱（Na_2CO_3），且碱溶液和单质W生成漂白液，同时根据题干信息，M、W为单质，X、Y、Z为氧化物可推出： M为金属单质Na，Na与O_2反应得到X，则X为Na_2O_2或者Na_2O，Na、Na_2O和Na_2O_2都能与Y反应生成碱溶液（NaOH溶液），则Y为H_2O；W为单质，能与NaOH溶液生成漂白液，则W为Cl_2；Z为CO_2，据此分析解答。

【详解】A．根据分析，X为Na_2O_2或者Na_2O，两者均属于离子化合物，Na_2O_2由Na^+和O_2^{2-}构成，阴、阳离子数目之比为$1:2$，Na_2O由Na^+和O^{2-}构成，阴、阳离子数目之比也为$1:2$，A正确；

B．根据分析，Y为H_2O，常温常压下为无色无味液体，B正确；

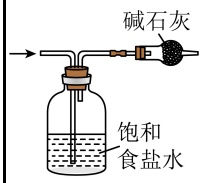
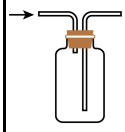
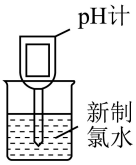
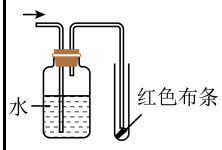
C．Z为CO_2，Mg能在CO_2中燃烧：$2Mg+CO_2\overset{点燃}{=\!=\!=}2MgO+C$，因此$CO_2$不能使燃着的镁条熄灭，C错误；

D．Na在Cl_2中剧烈燃烧，火焰为黄色，生成的NaCl固体为白烟，D正确；

故答案为C。

QID:32249110

14.以舍勒法生成Cl_2后，利用以下装置进行实验，能够达到预期目的的是

	
A.净化、干燥Cl_2	B.收集Cl_2
	
C.验证Cl_2能与水反应	D.说明Cl_2起漂白作用

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【答案】C

【详解】A．Cl_2通入饱和食盐水中可以除去混有的HCl气体，但Cl_2能与干燥剂碱石灰反应被消耗，不能得到干燥Cl_2，不能达到净化、干燥Cl_2的目的，A错误；

B．Cl_2的密度比空气密度大，应采用向上排空气法，该装置为上进下出，属于向下排空气法，，不能收集Cl_2的目的，B错误；

C．Cl_2能与H_2O反应$Cl_2+H_2O\rightleftharpoons HCl+HClO$，得到的溶液显酸性，可以用pH计测量溶液pH值来验证Cl_2能与水反应，能达到实验目的，C正确；

D．Cl_2通过H_2O后有HCl和HClO生成，使红色布条褪色无法确定是Cl_2起漂白作用（实际情况是Cl_2无漂白性，起漂白作用的HClO），不能达到实验目的，D错误；

故答案为：C。

QID:35996204

15.二氧化氯(ClO_2)是一种高效、环保的消毒剂，可用于饮用水消毒和环境治理。工业上常利用氯酸钠($NaClO_3$)与盐酸反应制备二氧化氯，反应原理如下：

$2NaClO_3+4HCl=2NaCl+2ClO_2\uparrow+Cl_2\uparrow+2H_2O$。

请回答下列问题：

(1)上述反应中，HCl表现出的性质是_____。

A．酸性　　B．氧化性　　C．还原性

(2)用双线桥法标出上述反应电子转移的方向和数目：_____。

$2NaClO_3+4HCl=2NaCl+2ClO_2\uparrow+Cl_2\uparrow+2H_2O$

(3)该反应中被氧化和被还原的氯原子个数之比为_____。

(4)若ClO_2、Cl_2作消毒剂时均转化为Cl^-，则理论上等粒子数的ClO_2消毒能力是Cl_2的____倍。

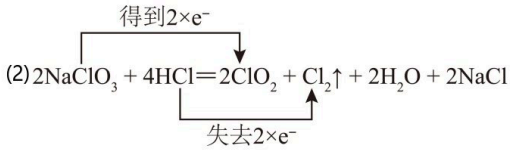
(5)水处理结束后，可在碱性条件下加入适量过氧化氢，除去水中残余的二氧化氯。该反应中，ClO_2被还原为亚氯酸根离子(ClO_2^-)，写出该反应的离子方程式

_____。

(6)将Cl_2通入石灰乳中可制得漂白粉，写出漂白粉在空气中起漂白作用的化学方程式

_____。

【答案】(1)AC

(2) 

(3)1：1

(4)2.5

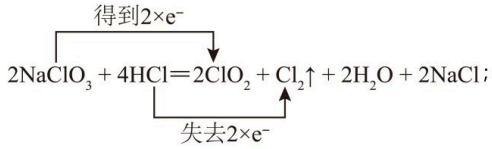
(5)$2ClO_2+H_2O_2+2OH^-=2ClO_2^-+O_2\uparrow+2H_2O$

(6)$Ca(ClO)_2+CO_2+H_2O=CaCO_3\downarrow+2HClO$

【详解】（1）由方程式可知，反应时氯化氢中氯元素的化合价部分升高被氧化，氯化氢表现酸性和还原性，故选AC；

（2）

由方程式可知，反应时氯化氢中氯元素的化合价部分升高被氧化，氯化氢表现酸性和还原性、氯气是反应的氧化产物，氯酸钠中氯元素化合价降低被还原，氯酸钠是反应的氧化剂、二氧化氯是还原产物，反应转移电子数目为2，则表示反应电子转移的方向和数目的双线桥为：



（3）由方程式可知，反应时氯化氢中氯元素的化合价部分升高被氧化，氯化氢表现酸性和还原性、氯气是反应的氧化产物，氯酸钠中氯元素化合价降低被还原，氯酸钠是反应的氧化剂、二氧化氯是还原产物，则被氧化和被还原的氯原子个数之比为1：1；

（4）由化合价可知，1个二氧化氯转化为氯离子时，得到电子的数目为5；1个氯气分子转化为氯离子时，得到电子的数目为2，则二氧化氯的消毒能力是氯气的倍数为：$\frac{5}{2}$=2.5；

（5）由题意可知，二氧化氯转化为亚氯酸根离子的反应为碱性条件下二氧化氯与过氧化氢溶液反应生成亚氯酸根离子、氧气和水，反应的离子方程式为：$2ClO_2+H_2O_2+2OH^-=2ClO_2^-+O_2\uparrow+2H_2O$；

（6）漂白粉在空气中起漂白作用的反应为溶液中的次氯酸钙与空气中的二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸，反应的化学方程式为：$Ca(ClO)_2+CO_2+H_2O=CaCO_3\downarrow+2HClO$。

以上部分内容由AI生成

QID:36051696

16.某小组同学学习了氧化还原反应的知识后

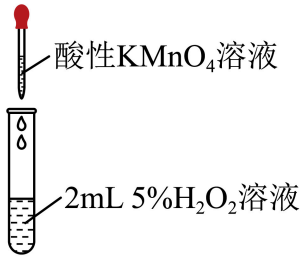
I、探究H_2O_2的性质

【假设与猜想】

(1)聚焦H_2O_2中的核心元素O，O元素的化合价为-1，预测H_2O_2既具有氧化性，也具有还原性，理由是_____。

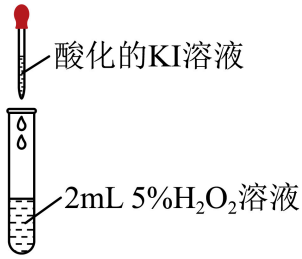
【实验和验证】

(2)实验①中，观察到$KMnO_4$溶液与H_2O_2发生了反应，紫红色褪去同时有无色气体产生，经分析知紫红色MnO_4^-转变为无色Mn^{2+}，该实验证明H_2O_2具有_____（填“氧化性”或“还原性”）。高锰酸钾发生了_____（填“氧化反应”或“还原反应”），氧化产物为_____（填化学式）。



实验①

(3)实验②，在反应后的溶液中加入淀粉溶液，可观察到溶液变蓝，是为了验证H_2O_2的_____性（填“氧化”或“还原”）（已知：淀粉溶液遇I_2会变蓝）。



实验②

(4)实验室常用MnO_2催化 H_2O_2分解制备氧气，写出其化学方程式，并用双线桥标明电子转移：_____。

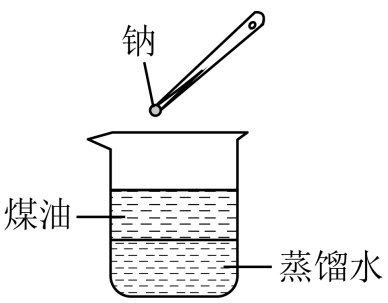
【结论与事实】

以上实验可得出的结论是：H_2O_2既具有氧化性，也具有还原性。

(5)该实验也能说明H_2O_2、$KMnO_4$和I_2三者的氧化性由强到弱的顺序为_____。

II、探究Na的性质

(6)如图在盛有蒸馏水的烧杯中先注入一些煤油，再投入金属钠，观察到的现象是_____(填字母)。



A．钠在水层中反应并四处游动

B．钠停留在煤油层中不发生反应

C．钠在煤油的液面上反应并四处游动

D．钠在煤油与水的界面处反应并上下跳动

(7)金属钠在燃烧时可能会与空气中二氧化碳反应生成碳酸钠和一种黑色固体单质，该黑色固体单质的化学式为_____。

【答案】(1)过氧化氢中氧元素的化合价为 -1 价，处于中间价态，既可升高也可降低

(2) 还原性 还原反应 O_2

(3)氧化

(4) $2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2\uparrow$（失去$2e^-$，被氧化；得到$2e^-$，被还原）

(5) $KMnO_4 > H_2O_2 > I_2$

(6)D

(7)C

【分析】从 H_2O_2 中氧元素处于中间价态入手，结合酸性高锰酸钾溶液褪色、碘离子转化为碘的实验现象，判断其在不同反应中的氧化性或还原性，并依据氧化剂的氧化性强于氧化产物比较氧化性，分解反应中追踪氧元素化合价的升降，钠的实验则结合钠与两液层的密度关系、产气及受力变化判断运动情况。

【详解】（1）H_2O_2 中氧元素为 -1 价，处于中间价态，既可降至 -2 价，也可升至0价，因此既具有氧化性，也具有还原性；

（2）反应中锰元素由+7价降至+2价，高锰酸钾得电子，发生还原反应，H_2O_2 中氧元素由 -1 价升至0价，失电子，表现还原性，氧化产物为 O_2；

（3）加入淀粉后溶液变蓝，说明生成了 I_2，碘元素由 -1 价升至0价，碘离子被氧化，H_2O_2 作氧化剂，验证其氧化性；

（4）

MnO_2 催化 H_2O_2 分解生成水和氧气，氧元素由 -1 价分别降至 -2 价、升至0价，每分解 $2\,mol$ 过氧化氢转移 $2\,mol$ 电子，方程式及双线桥为：

$2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2\uparrow$；（失去$2e^-$，被氧化；得到$2e^-$，被还原）

（5）实验①中 $KMnO_4$ 为氧化剂，H_2O_2 为还原剂，实验②中 H_2O_2 为氧化剂，I_2 为氧化产物，氧化剂的氧化性强于还原剂及氧化产物，故相应实验条件下氧化性为 $KMnO_4 > H_2O_2 > I_2$；

（6）A．钠的密度小于水，且上层有煤油，钠不会持续处于水层中反应并四处游动，A错误；

B．钠的密度大于煤油，会下沉至煤油与水的界面并与水反应，不能停留在煤油层中而不反应，B错误；

C．钠的密度大于煤油，且煤油液面处不能持续接触水，钠不会在煤油液面上反应并四处游动，C错误；

D．钠在两液层界面与水反应，生成的氢气使其上浮、脱离水层，气泡逸出后钠又下沉接触水，反复发生而上下跳动，D正确；

故选D；

（7）Na_2CO_3 不是黑色固体，黑色固体单质为碳，其化学式为C，对应反应为 $4Na + 3CO_2 = 2Na_2CO_3 + C$。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36050528

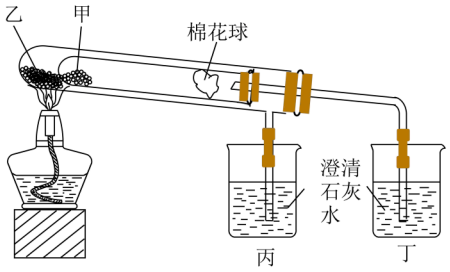
17.天然的弱碱性水中含有小苏打，因而也称为“苏打水”。

(1)胃酸的主要成分是盐酸，胃酸过多时会胃疼，喝点苏打水可以缓解胃痛，写出该过程的离子方程式_____。

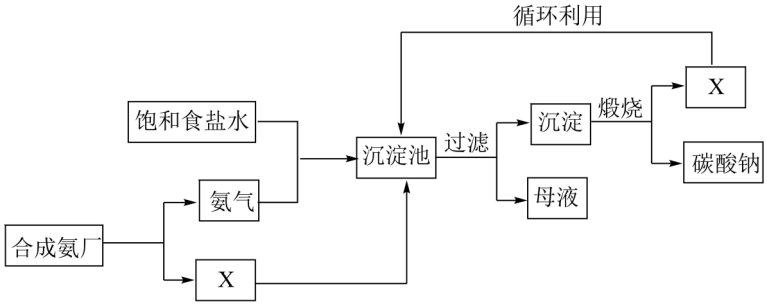
(2)苏打水会因储藏温度过高而分解产生少量Na_2CO_3使口感发涩。为除去“苏打水”中的Na_2CO_3，改善口感的方法是_____（用离子方程式表示）。

(3)常温下，取两支试管分别加入各约1 g的碳酸钠和碳酸氢钠固体，再各加入10 mL水，充分振荡，最先溶解完全的是_____（填化学式，下同）；再分别滴加几滴酚酞试液，溶液变红，但颜色较浅的是_____。

(4)利用下图比较碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性，则物质甲的化学式为_____，乙在生产生活中的用途是_____。



1943年前后，我国化学家侯德榜先生发明了联合制碱法，其流程如下图所示（部分物质已略去）。



(5)沉淀池中发生反应的化学方程式为_____；沉淀池分离出沉淀的操作是_____。

(6)物质X可循环利用，其化学式为_____，煅烧炉中发生反应的化学方程式为_____。

【答案】(1)$HCO_3^-+H^+=CO_2\uparrow+H_2O$

(2)$CO_3^{2-}+CO_2+H_2O=2HCO_3^-$

(3) Na_2CO_3 $NaHCO_3$

(4) $NaHCO_3$ 制造玻璃、造纸、纺织和洗涤剂等

(5) $NaCl+NH_3+CO_2+H_2O=NaHCO_3\downarrow+NH_4Cl$ 过滤

(6) CO_2 $2NaHCO_3\triangleq Na_2CO_3+CO_2\uparrow+H_2O$

【详解】（1）胃酸的主要成分是盐酸（HCl），苏打水中的小苏打是碳酸氢钠（$NaHCO_3$），HCO_3^-与H^+反应生成水和二氧化碳，离子方程式为 $HCO_3^-+H^+=H_2O+CO_2\uparrow$。

（2）通入CO_2，Na_2CO_3溶液吸收CO_2可转化为$NaHCO_3$，且不引入新杂质，从而改善口感，反应的离子方程式为 $CO_3^{2-}+CO_2+H_2O=2HCO_3^-$。

（3）常温下，Na_2CO_3的溶解度大于$NaHCO_3$，因此等质量的固体加入等量水中，最先溶解完全的是 Na_2CO_3；两者均为强碱弱酸盐，水溶液都显碱性，但同浓度下Na_2CO_3的水解程度大于$NaHCO_3$的水解程度，Na_2CO_3溶液的碱性更强，故滴加酚酞后，颜色较浅的是碱性较弱的 $NaHCO_3$。

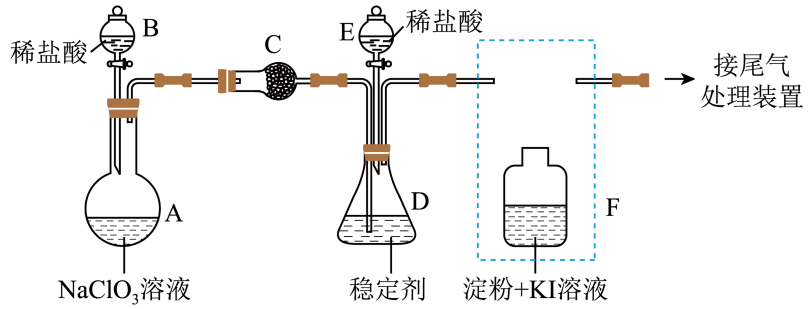
（4）比较热稳定性时，应将易分解的物质放在受热温度较低的内管（甲），难分解的物质放在受热温度较高的外管（乙），由于$NaHCO_3$受热易分解，而碳酸钠不易分解，故甲为$NaHCO_3$；乙为Na_2CO_3，在工业上常用于制造玻璃、造纸、纺织和洗涤剂等。

（5）侯氏制碱法中，向饱和食盐水中先通入NH_3，再通入CO_2，生成溶解度较小的$NaHCO_3$沉淀和NH_4Cl，化学方程式为：$NaCl+NH_3+CO_2+H_2O=NaHCO_3\downarrow+NH_4Cl$；将固体沉淀从溶液中分离出来的操作是过滤。

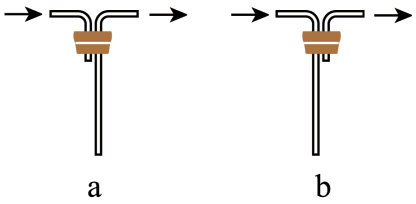
（6）沉淀池中过滤出的$NaHCO_3$在煅烧炉中受热分解，生成Na_2CO_3、H_2O和CO_2，CO_2可返回沉淀池循环利用，故物质X为CO_2，煅烧反应的化学方程式为 $2NaHCO_3\triangleq Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$。

QID:31441643

18.ClO_2与Cl_2的氧化性相近，ClO_2在自来水消毒和果蔬保鲜等方面应用广泛。某兴趣小组通过图装置(夹持装置略)对其制备、吸收、释放和应用进行了研究。



(1)仪器C的名称是_____。安装F中导管时，应选用下图中的_____。

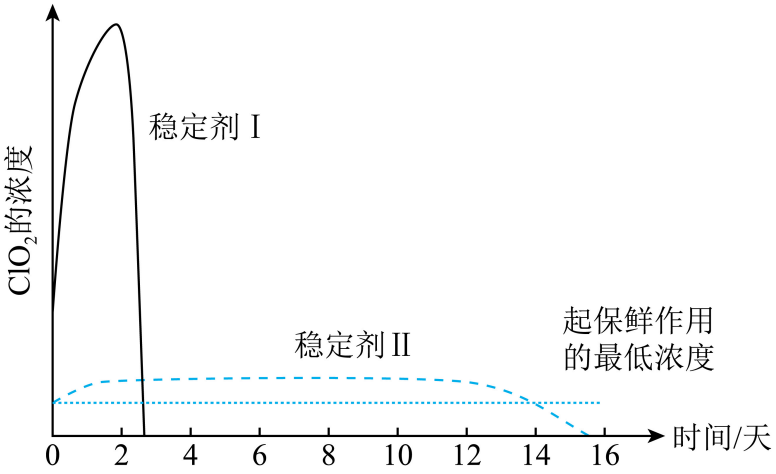


(2)打开B的活塞，A中发生反应：$2NaClO_3+4HCl=2ClO_2\uparrow+Cl_2\uparrow+2NaCl+2H_2O$。为使$ClO_2$在D中被稳定剂充分吸收，滴加稀盐酸的速度宜_____(填“快”或“慢”)。

(3)关闭B的活塞，ClO_2在D中被稳定剂完全吸收生成$NaClO_2$，此时F中溶液的颜色不变，则装置C的作用是_____。

(4)已知在酸性条件下$NaClO_2$可发生反应生成NaCl并释放出ClO_2气体，该反应的离子方程式为_____，在ClO_2释放实验中，打开E的活塞，D中发生反应，则装置F的作用是_____。

(5)已吸收ClO_2气体的稳定剂Ⅰ和稳定剂Ⅱ，加酸后释放ClO_2的浓度随时间的变化如图所示。若将其用于水果保鲜，你认为效果较好的稳定剂是_____。



【答案】(1)　球形干燥管　b

(2)慢

(3)吸收Cl_2

(4)　$4H^++5ClO_2^-=Cl^-+4ClO_2\uparrow+2H_2O$　验证是否有ClO_2生成

(5)稳定剂Ⅱ

【分析】由实验装置图可知，装置A中氯酸钠溶液与稀盐酸反应制备氯气和二氧化氯；装置C中盛有的固体除杂剂用于除去反应生成的氯气；装置D中盛有的稳定剂用于吸收二氧化氯，将二氧化氯转化为亚氯酸钠；装置F中盛有的淀粉-碘化钾溶液用于验证是否有二氧化氯生成；装置F后接尾气吸收装置，防止污染空气。

【详解】（1）由实验装置图可知，装置C为球形干燥管；由分析可知，装置F中盛有的淀粉-碘化钾溶液用于验证是否有二氧化氯生成，为使二氧化氯与碘化钾溶液完全反应，气体应从长导气管通入，故选b；

（2）若稀盐酸滴加速度过快，反应生成的二氧化氯不能被稳定剂充分吸收，所以滴加稀盐酸的速度要慢；

（3）F中溶液的颜色不变，说明没有氯气与碘化钾溶液反应，所以装置C中盛有的固体除杂剂用于除去反应生成的氯气；

（4）由题意可知，释放二氧化氯的反应为酸性条件下亚氯酸钠与酸反应生成氯化钠、二氧化氯和水，反应的离子方程式为：$4H^++5ClO_2^-=Cl^-+4ClO_2\uparrow+2H_2O$；由题意可知，二氧化氯的氧化性与氯气的氧化性相近，则装置F中盛有的淀粉-碘化钾溶液用于验证是否有二氧化氯生成；

（5）由图可知，稳定剂Ⅰ最后释放的二氧化氯低于有保鲜作用的最低浓度，持续时间较短，而稳定剂Ⅱ能缓慢释放二氧化氯，能较长时间维持保鲜所需的浓度，所以稳定剂Ⅱ的效果较好。